Олимпиада

Вариант 2



Пять задач, четыре часа. Каждая задача оценивается из 7 баллов.

Первые пять минут — прочитать все условия. Если какую-то задачу вы уже решали раньше, сразу скажите: получите замену.

Решать можно в любом порядке.

Время — на полях, у каждой задачи: когда взялись и когда закончили или отложили. Задача без отметок времени — минус балл.

Решение записывайте полностью. Проверка — по критериям регионального этапа: за необоснованный переход снимаются баллы, ответ без обоснования стоит ноль. Не дорешали — запишите, до чего дошли.

Без калькулятора, конспектов и интернета. В конце сфотографируйте все листы, черновик тоже.

Задачи

1. Вася задумал восемь клеток шахматной доски, никакие две из которых не лежат в одной строке или в одном столбце. За ход Петя выставляет на доску восемь ладей, не бьющих друг друга, а затем Вася указывает все ладьи, стоящие на задуманных клетках. Если количество ладей, указанных Васей на этом ходе, чётно (то есть 0, 2, 4, 6 или 8), то Петя выигрывает; иначе все фигуры снимаются с доски и Петя делает следующий ход. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть?

2. Пусть AL — биссектриса треугольника ABC. Серединный перпендикуляр к отрезку AL пересекает описанную окружность Ω треугольника ABC в точках P и Q. Докажите, что описанная окружность треугольника PLQ касается стороны BC.

3. Найдите все такие натуральные k, что при каждом нечётном $n > 100$ число $20^n + 13^n$ делится на k.

4. Даны положительные числа b и c. Докажите неравенство

$$(b-c)^{2011}(b+c)^{2011}(c-b)^{2011} \geqslant \\ \geqslant (b^{2011}-c^{2011})(b^{2011}+c^{2011})(c^{2011}-b^{2011}).$$

5. Дан многочлен

$$P(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \ldots + a_1x + a_0,$$

у которого каждый коэффициент a_i принадлежит отрезку $[100, 101]$. При каком минимальном натуральном n у такого многочлена может найтись действительный корень?